



第4章 圓

4-1 圓

拿根蠟筆畫了一個圓，還沒畫完的時候，你會怎麼說已經畫了多少，或是，還剩下多少沒畫呢？

幾分之幾的圓或幾度的扇形。



如何描述這個圖形呢？是想透過蠟筆畫圓，看見扇形和旋轉角度的連動！

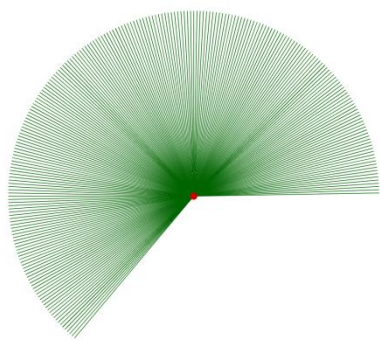


圖 1

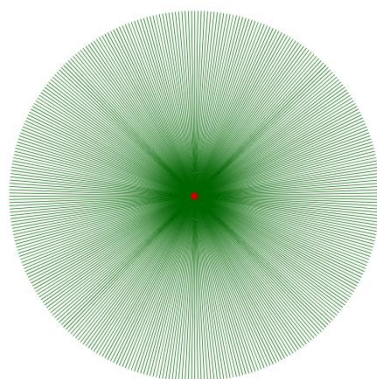


圖 2

一年有 365 天，我們取 360 這個數字比較好算的數字，做為太陽繞著軌道走一圈所需旋轉的角度，因此，我們可以用旋轉的角度大小來說明圓的一部分喔！

請使用量角器量出圖 1 旋轉的角度＝230度，這個角以圓心為中心旋轉，被稱為圓心角，圖 1 像扇子打開的圖形被稱為扇形，因此，我們可以說，圖 1 是個230度的扇形。

如果不看圓的裡面，只看圓的圓周，圖 3 是圓的一部分，圖 3 旋轉的角度＝230度，圖 3 這樣的弧線被稱為弧長，弧線所對圓心角的度數簡稱為弧度。譬如：半圓弧的弧度＝180度。

進一步看見弧和旋轉角度的連動！故弧和圓心角轉動的度數相同！

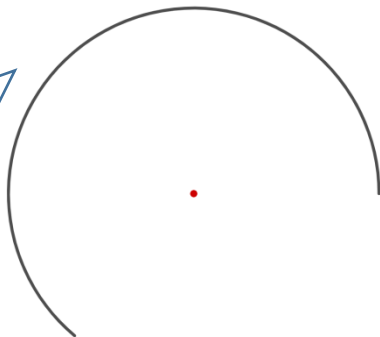


圖 3

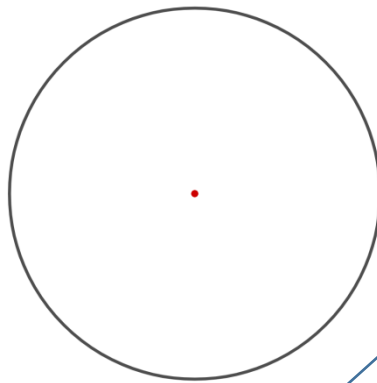


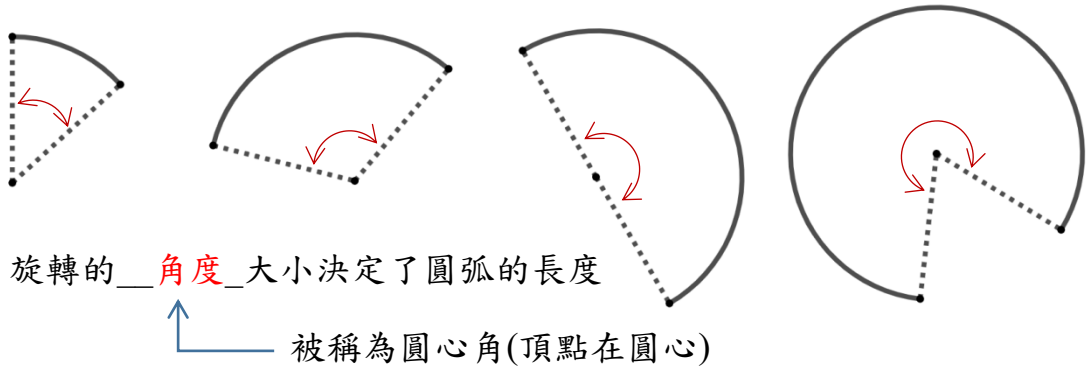
圖 4

弧長可以決定旋轉角度的大小嗎？

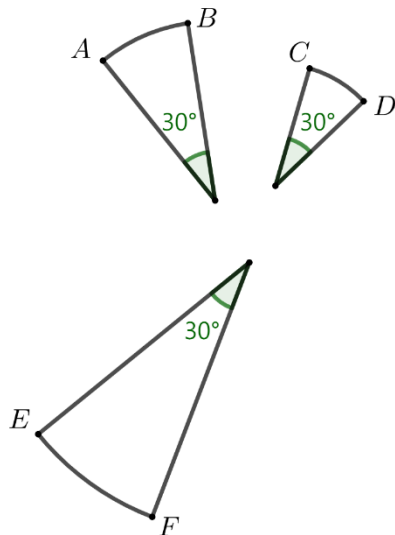
換句話說，想知道圓心角幾度，看看圓弧有多長就可以了嗎？

我們來討論一下！

❖ 用固定半徑畫圓弧

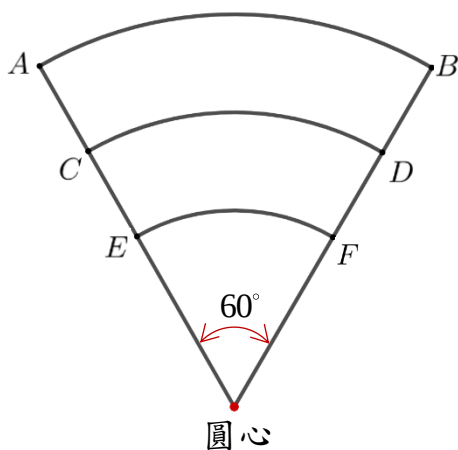


❖ 用固定的轉動角度畫圓弧



用不同的半徑轉動了 30° 的角，畫出來的圓弧是否一樣長？否。

❖ 站在圓心看看一個圓弧



AB 、 CD 和 EF

三個圓弧的長度有所不同，

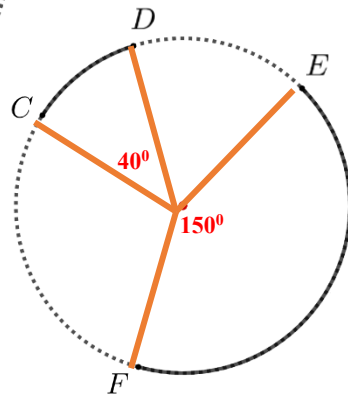
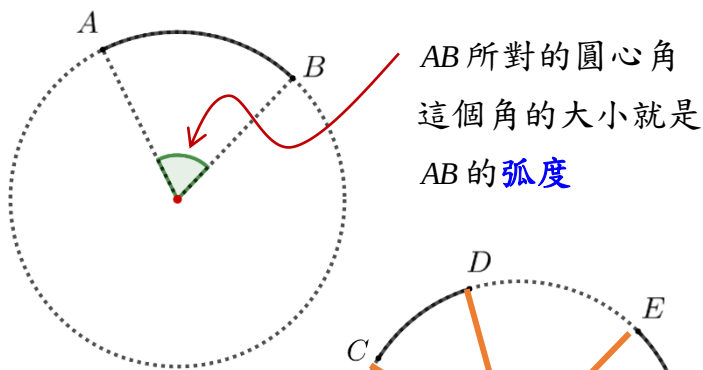
可是不論是 AB 、 CD 或 EF

從弧的一端掃到另一端都是60度

這種從弧的一端掃到另一端所要轉的角度就稱為該弧的弧度。

記為 $AB = CD = EF =$ 60 度

◆ 弧度與圓心角

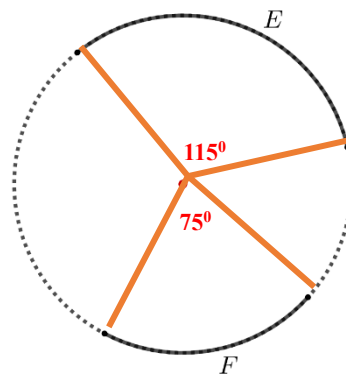
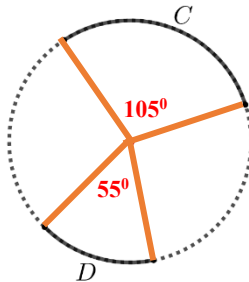
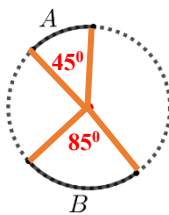


請畫出 $\widehat{CD}$ 和 $\widehat{EF}$ 的圓心角，並量出它們的弧度。

$\widehat{CD} =$ 40 度

$\widehat{EF} =$ 150 度

透過不同半徑
點出弧度的重
點(聚焦張開
的角度)。



請畫出弧 A、B、C、D、E、F 的圓心角

並依照弧度大小排序 A < D < F < B < C < E。

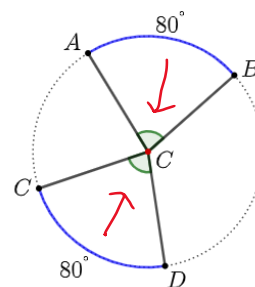
◆ 圓弧是圓的一部份，最大的圓弧就是整個 圓。

當我們拿圓規畫圓的時候，圓規旋轉幾度，圓弧就會跟著畫多長，但是，圓弧的長度有多長，除了看圓心角，還要看我們是用多長的 半徑 來畫圓弧喔！

不過，圓弧的度數有幾度，只要看圓心角有幾度就行了！

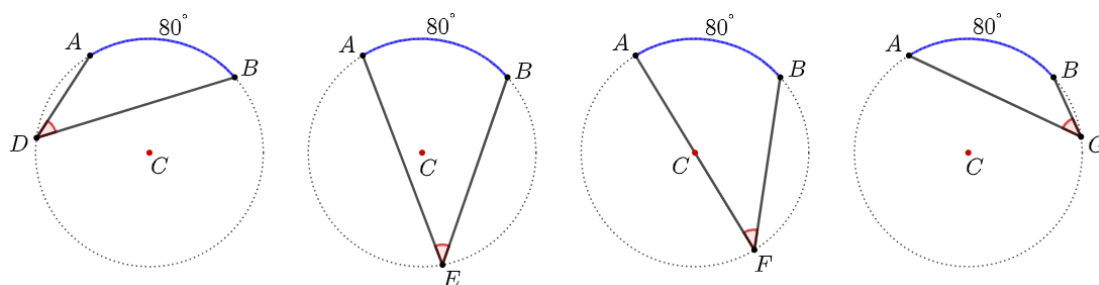
也就是說，弧度 = 圓心角，一起旋轉的角度可以被標記在 圓心角 上，也可以被標記在 圓弧 上，方便就好！

我們知道**圓心角**的度數就和它所夾的圓弧的度數相同，在同一圓當中，所夾的圓弧相同，圓弧所對的圓心角的度數就會**相等**。

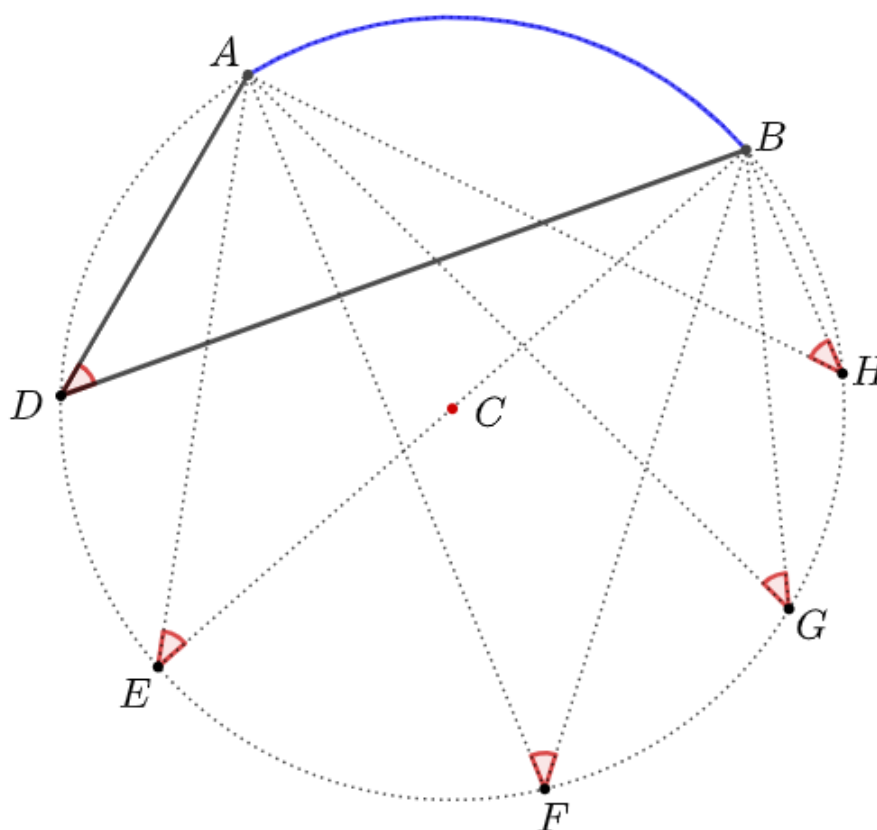


那麼，如果圓弧所對的不是圓心角，而是頂點在圓周上的角(被稱為**圓周角**)，你覺得圓周角的度數和所夾的圓弧度數會有關係嗎？**會**。

下面這4種畫法，所夾的圓弧都是80度，你覺得這些圓周角的度數會相等嗎？**會**。



實驗一下！請利用**描圖紙**畫出 $\angle D$ ，再拿到 $\angle E$ 、 $\angle F$ 、 $\angle G$ 和 $\angle H$ 做角度大小的比對，它們會相等嗎？**會**。頂點如果不是 D 、 E 、 F 、 G 、 H ，其它夾圓弧 AB 的圓周角，角度也會相等嗎？**會**。



大發現！ 夾相同圓弧的圓周角的角度會相等！

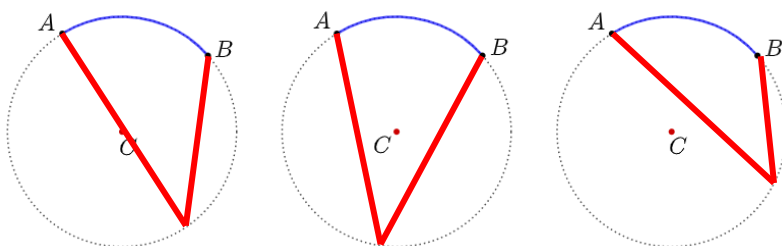
這是真的嗎？我們來算算看！

可是，夾相同圓弧的圓周角有很多很多...

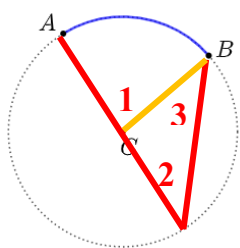
每個都要算嗎？先分類！

你會分成幾類呢？3類。你會利用什麼來做分類呢？圓周角和圓心的位置。

請利用 **圓周角** 和 **圓心** 的位置關係，在下方把分類的方法畫出來！

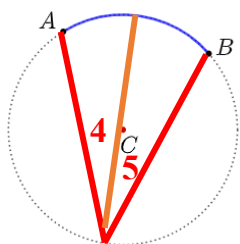


已知圓心角 = 弧度，請利用 **弧度** 算出不同類別圓周角的角度。



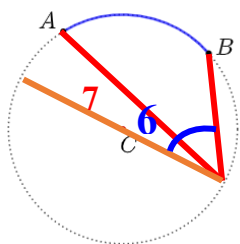
$$\widehat{AB} = \angle 1 = \angle 2 + \angle 3 = 2\angle 2$$

$$\therefore \angle 2 = \frac{1}{2}\widehat{AB}$$



由前推論可知：

$$\angle 4 + \angle 5 = \frac{1}{2}\widehat{AB}$$



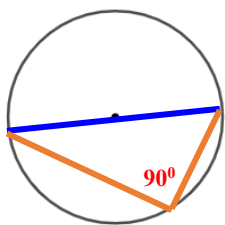
由前推論可知：

$$\angle 6 - \angle 7 = \frac{1}{2}\widehat{AB}$$

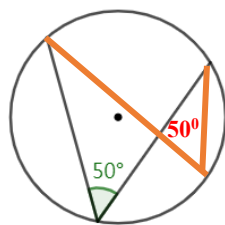
結論： 圓周角是所對圓弧度數(圓心角)的 一半。

❖ 請利用圓周角和弧度的關係畫出指定的角度。

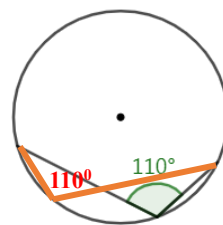
(1) 畫出 90 度的圓周角



(2) 畫出另一個 50 度的圓周角



(3) 畫出另一個 110 度的圓周角



(4) 你可以利用(2)畫出 130 度的圓周角嗎？可以。

理由呢？130 圓周角所對弧，與 50 度圓周角所對弧剛好為一個圓。

(5) 除了 110 度，你可以利用(3)畫出幾度的圓周角呢？70 度。

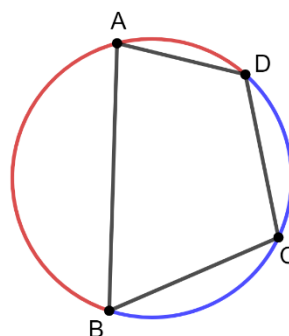
理由呢？原理同上。

❖ 圓內接四邊形

勘誤：圓

四邊形 $ABCD$ 的四個頂點都在圓周上，
四邊形 $ABCD$ 被稱為圓內接四邊形。

$$\begin{aligned}\angle A + \angle C &= \frac{1}{2} \times (\widehat{BCD}) + \frac{1}{2} \times (\widehat{BAD}) \\ &= \frac{1}{2} \times \{(\widehat{BCD}) + (\widehat{BAD})\} \\ &= \frac{1}{2} \times \underline{360}^\circ \\ &= \underline{180}^\circ\end{aligned}$$

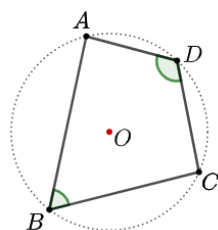


請模仿左邊的寫法算出 $\angle B + \angle D$

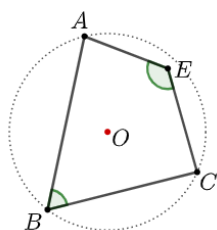
$$\begin{aligned}\angle B + \angle D &= \frac{1}{2} \times (\widehat{ADC}) + \frac{1}{2} \times (\widehat{ABC}) \\ &= \frac{1}{2} \times \{(\widehat{ADC}) + (\widehat{ABC})\} = \underline{180}^\circ\end{aligned}$$

結論：圓內接四邊形的對角相加剛好 180 度，簡稱為對角互補。

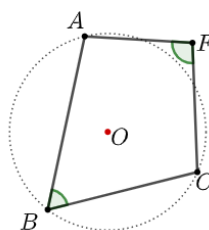
如果不是圓內接四邊形呢？請在空格中填入 $>$ 、 $=$ 或 $<$ 。



$$\angle B + \angle D \underline{=} 180^\circ$$



$$\angle B + \angle E \underline{>} 180^\circ$$



$$\angle B + \angle F \underline{<} 180^\circ$$

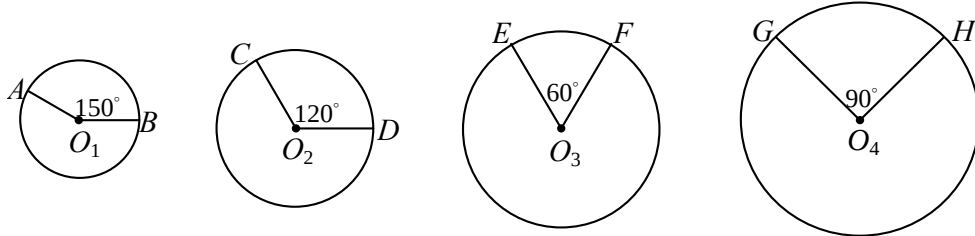
勘誤： $<$

❖練習一下！

1. 如圖，平面上圓 O_1 、圓 O_2 、圓 O_3 、圓 O_4 的半徑分別為 1、2、3、4。

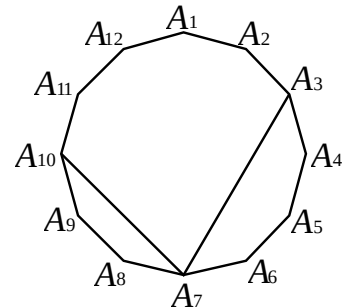
請問圖中 $\widehat{AB}$ 、 $\widehat{CD}$ 、 $\widehat{EF}$ 、 $\widehat{GH}$ 四個劣弧中，哪一個弧的度數最大？

(A) $\widehat{AB}$ (B) $\widehat{CD}$ (C) $\widehat{EF}$ (D) $\widehat{GH}$ 【基 93-2】



答：(A)

2. 下圖為正十二邊形，其頂點依序為 A_1 、 A_2 、.....、 A_{12} 。若連接、，則 $\angle A_3A_7A_{10} = ?$ 【基 98-2】

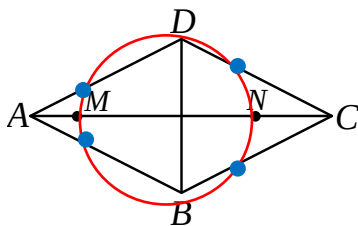


$$\widehat{A_3A_{10}} = \frac{5}{12} \times 360^\circ = 150^\circ$$

$$\angle A_3A_7A_{10} = \frac{150^\circ}{2} = 75^\circ$$

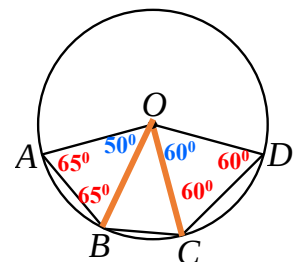
答：75°

3. 如圖，四邊形 $ABCD$ 為一菱形， M 、 N 兩點在上，且 $AM = 20$ ， $BN = 10$ ， $MC = 18$ 。若在菱形的四邊形上一點 O ，使得 $\angle MON$ 為直角，則滿足上述條件的 O 點共有幾個？【基 94-2】



答：4 個

4. 如圖，圓 O 通過五邊形 $OABCD$ 的四個頂點。若 $\angle BOC = 150^\circ$ ， $\angle A = 65^\circ$ ， $\angle D = 60^\circ$ ，則 $\angle AOC$ 的度數為何？【會 105】



$$\angle AOC = 150^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 40^\circ$$

答：40°

4-2 圓和幾何物件的關係

2020 年東京奧運羽球雙打「麟洋配」奪得金牌，金門縣林務所竹編巨型「決勝壓線球」重溫「台灣 IN」奪冠一瞬間！羽毛球壓線有得分嗎？有得分

影片：t.ly/_Pfl。



2022 年世足賽日本致勝球有出界嗎？沒有出界。

影片：t.ly/Z2NE。



壓線與否，得分與否的關鍵都是用分界線來區分，對於圓而言，圓周本身就是分界線，而圓心到圓周的距離都是半徑，因此，我們喜歡利用幾何物件(例如：點，線)和圓心的距離來說明幾何物件和圓的位置關係。

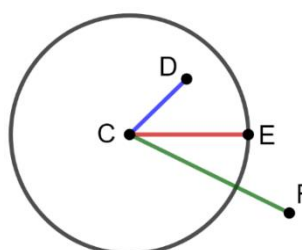
1. 點和圓的位置關係

請用 $>$ 、 $=$ 或 $<$ 來表示下列線段的長度跟半徑的大小關係。

D 點在圓內， $\overline{CD}$ $<$ 半徑。

E 點在圓上， $\overline{CE}$ $=$ 半徑。

F 點在圓外， $\overline{CF}$ $>$ 半徑。



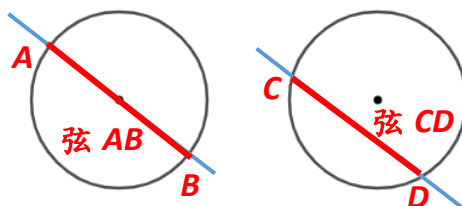
2. 直線和圓的位置關係

(1) 可以將圓分割成兩部分的直線被稱為割線。

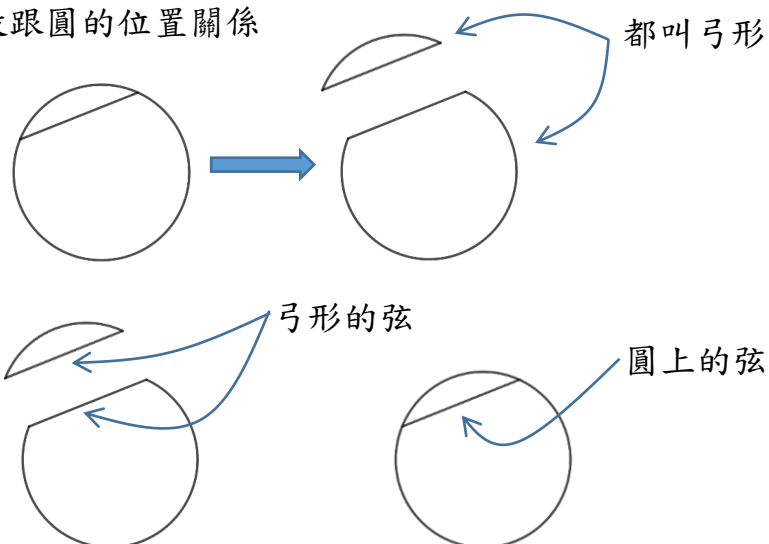
割線和圓會有2個交點，這2個交點連接的線段被稱為弦，
弦和圓弧所圍的圖形很像弓箭的形狀，被稱為弓形。

弦可以將圓分割成2個弓形，如果弦通過圓心，此時的弓形被稱為半圓，此時的弦被稱為直徑。

請在下圖標記割線上的弦。

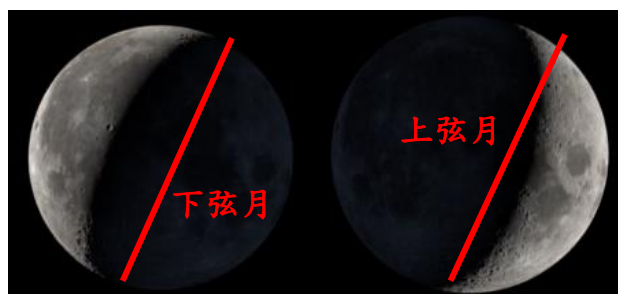


(2) 線段跟圓的位置關係



① 直徑算不算是弦？☒算 ☐不算。

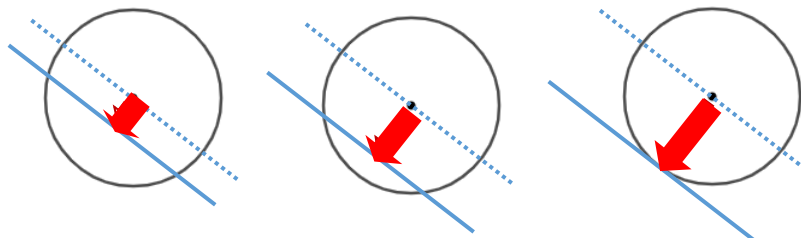
② 哪一個是上弦月？哪一個是下弦月？(弦在哪裡？)



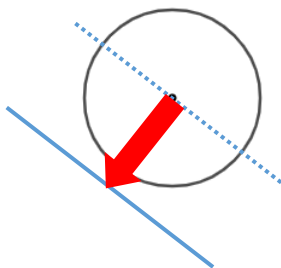
參考影片：[t.ly/Ghbj](https://www.youtube.com/watch?v=t.ly/Ghbj) 照片來源：[t.ly/_RsB](https://www.youtube.com/watch?v=t.ly/_RsB)

- (3) 將圓的割線漸漸往外推時，割線上的弦長會越來越短，弦上的兩個端點會越來越近，最後重疊，此時的直線與圓的位置關係被稱為相切。

請在下圖標記割線上弦的兩個端點。



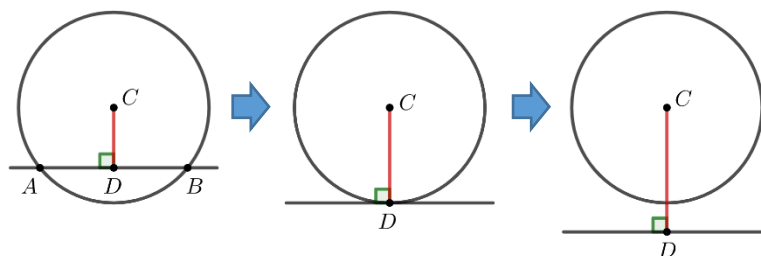
- (4) 將切線繼續往外推，切線會和圓分離，此時，直線與圓的位置關係被稱為外離。



- (5) 請在(3)(4)圖形中畫出以圓心為端點和直線垂直的線段。

(6) 弦心距

圓心 C 點和弦 $\overline{AB}$ 的距離 ($\overline{CD}$ 的長度) 被稱為弦心距，將割線 $\overline{AB}$ 慢慢地往圓外推時，弦 $\overline{AB}$ 的長度會越來越短，弦心距 $\overline{CD}$ 的長度會越來越長。當弦 $\overline{AB}$ 的長度變成0，也就是 A 、 B 兩點重疊時，此時，弦心距 $\overline{CD}$ 變成圓 C 的半徑，割線 $\overline{AB}$ 變成了切線， A 、 B 兩點重疊後的點被稱為切點。



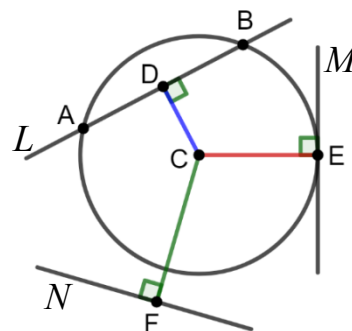
- (7) 重要：切點和圓心的連線和切線會互相垂直。

(8) 下方空格處請填寫 $>$ 、 $=$ 或 $<$ 。

割線 L 和圓心的距離 $\overline{CD} <$ 半徑。

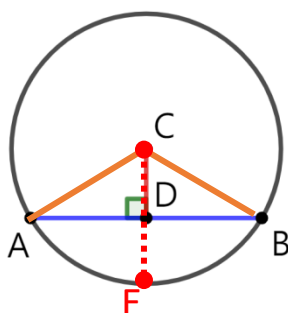
切線 M 和圓心的距離 $\overline{CE} =$ 半徑。

圓外直線 N 和圓心的距離 $\overline{CF} >$ 半徑。



3. 弦心距和弦的關係

(1) $\overline{AD}$ 和 $\overline{BD}$ 會一樣長嗎？ 會。試著說明看看！



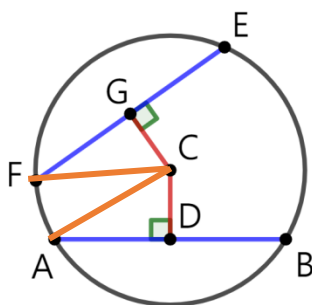
$$\triangle ACD \cong \triangle BCD (\text{RHS 全等})$$

請將上圖的 $\overline{CD}$ 延長交 AB 於 E 點， AE 和 BE 會相等嗎？ 會。

你的理由是什麼呢？ 兩弧所對圓心角相等。

(2) 如果弦心距 $\overline{CG}$ 和 $\overline{CD}$ 一樣長，弦長 $\overline{EF}$ 和 $\overline{AB}$ 會一樣長嗎？ 會。

試著說明看看！

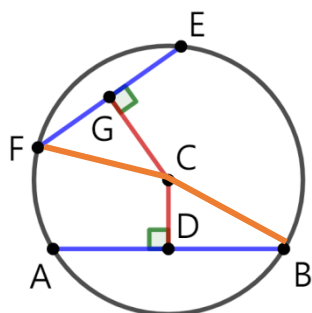


$$\triangle CGF \cong \triangle CDA (\text{RHS 全等})$$

$$\text{得 } \overline{GF} = \overline{DA}; \text{ 故 } \overline{EF} = \overline{AB}$$

(3) 如果弦心距 $\overline{CG}$ 比 $\overline{CD}$ 長，弦長 $\overline{EF}$ 和 $\overline{AB}$ 誰會比較長呢？ $\overline{AB}$ 長

試著說明看看！

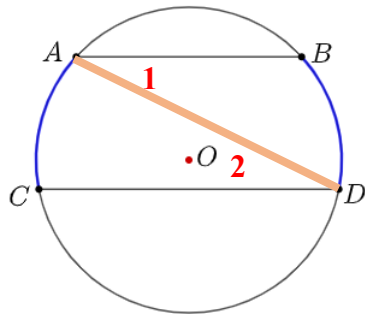


用畢氏定理

	長	短
半徑相等	$\overline{CF}^2 = \overline{CG}^2 + \overline{GF}^2$	
	$\overline{CB}^2 = \overline{CD}^2 + \overline{DB}^2$	
	短	長

4. 平行線和圓的關係

在圓 O 中，已知 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ，請問 AC 和 BD 會相等嗎？會。
試著說明看看！



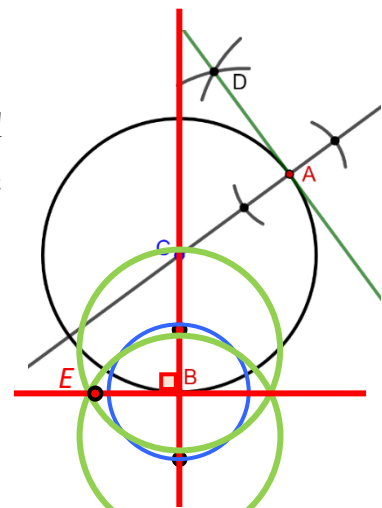
$$\begin{aligned} \because \overline{AB} \parallel \overline{CD} \quad \therefore \angle 1 &= \angle 2 \\ \therefore \widehat{BD} &= \widehat{AC} \end{aligned}$$

5. 利用尺規作圖畫切線

(1) 通過圓上一點作切線

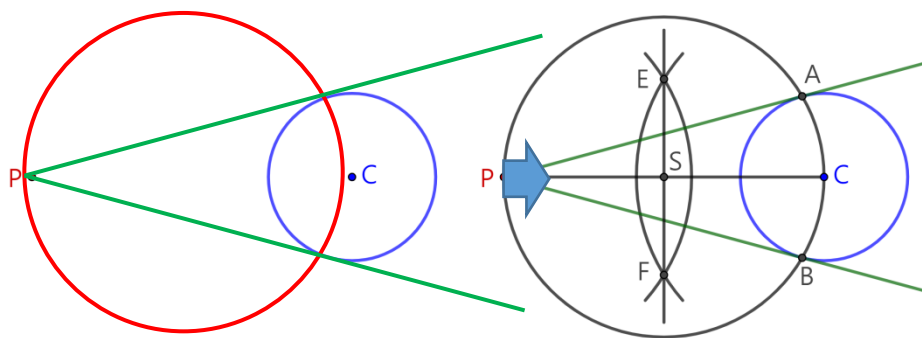
右圖呈現了以尺規作圖作出通過圓上 A 點的切線，試著用相同作法作出通過 B 點的切線。

$\overline{BE}$ 即為所求。

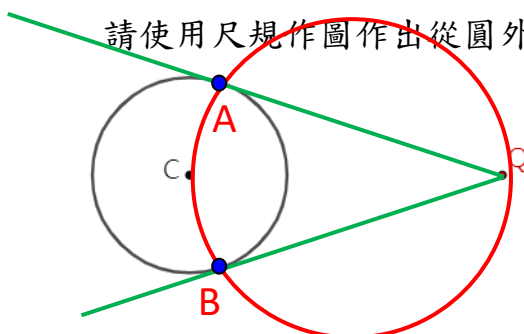


(2) 通過圓外一點作切線

下面使用尺規作圖作出了從圓外 P 點到圓 C 的兩條切線 $\overrightarrow{PA}$ 和 $\overrightarrow{PB}$ ，請寫出 $\overrightarrow{PA}$ 和 $\overrightarrow{PB}$ 是圓 C 切線的理由。
半圓上的圓周角為 90°



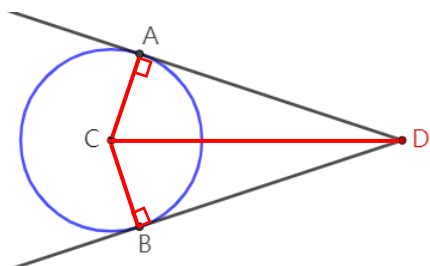
請使用尺規作圖作出從圓外 Q 點到圓 C 的兩條切線。



$\overrightarrow{QA}$ 、 $\overrightarrow{QB}$ 即為所求。

(3) 切線長會相等

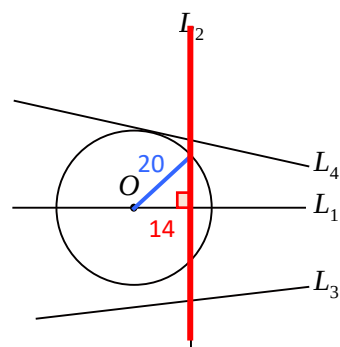
已知 $\overline{DA}$ 和 $\overline{DB}$ 是圓 C 的兩條切線，請證明切線長 $\overline{DA} = \overline{DB}$ 。



$\triangle ACD \cong \triangle BCD$ (RHS 全等)

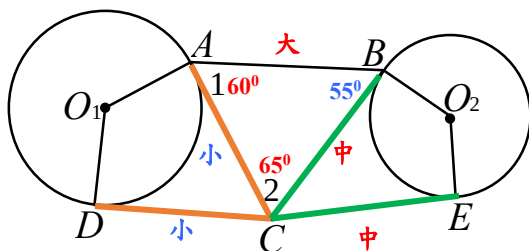
6. 練習一下！

- (1) 右圖為平面上圓 O 與四條直線 L_1 、 L_2 、 L_3 、 L_4 的位置關係。若圓 O 的半徑為 20 公分，且 O 點到其中一直線的距離為 14 公分，則此直線為何？【基 100-2】



L_2

- (2) 下圖中，、分別切圓 O_1 於 A 、 D 兩點，、分別切圓 O_2 於 B 、 E 兩點。若 $\angle 1 = 60^\circ$ ， $\angle 2 = 65^\circ$ ，請比較、、長度的大小關係。【基 100-1】



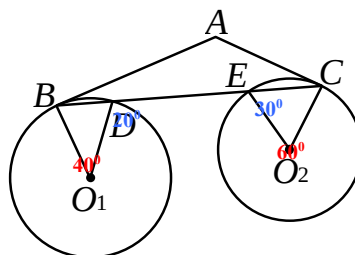
大角對大邊，小角對小邊

$$\therefore 65^\circ > 60^\circ > 55^\circ$$

$$\therefore \overline{AB} > \overline{CE} > \overline{CD}$$

- (3) 如圖，切圓 O_1 於 B 點，切圓 O_2 於 C 點，分別交圓 O_1 、圓 O_2 於 D 、 E 兩點。若 $\angle BO_1D = 40^\circ$ ， $\angle CO_2E = 60^\circ$ ，則 $\angle A$ 的度數為何？【會 104】

$$\angle A = 180^\circ - 20^\circ - 30^\circ = 130^\circ$$

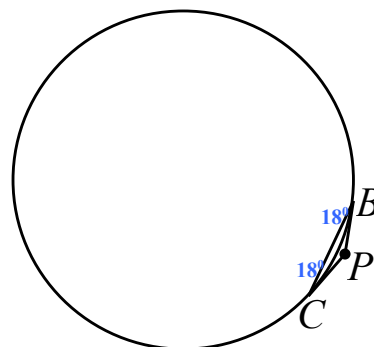


- (4) 如圖，圓上有 B 、 C 兩點，、為圓的兩切線。若將圓分成兩弧，且其中一弧的長為圓周長的 $\frac{1}{10}$ ，則 $\angle BPC$ 的度數為何？

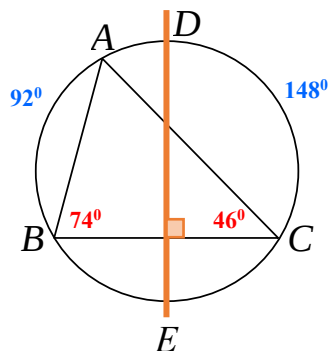
【基 99-2】

$$\angle PCB = \angle PBC = 360^\circ \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{2} = 18^\circ$$

$$\angle BPC = 180^\circ - 18^\circ - 18^\circ = 144^\circ$$



- (5) 如圖，有一圓通過 $\triangle ABC$ 的三個頂點，且 $\overline{BC}$ 的中垂線與 $\widehat{AC}$ 相交於 D 點。若 $\angle B = 74^\circ$ ， $\angle C = 46^\circ$ ，則 $\widehat{AD}$ 的度數為何？【會 103】



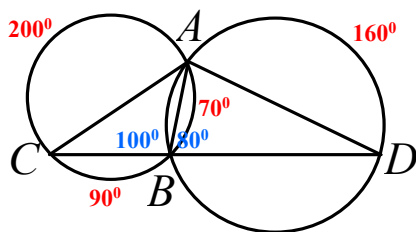
$\overline{BC}$ 的中垂線 $\overleftrightarrow{DE} \perp \overline{BC}$

$$\widehat{BAD} = \widehat{CD} = \frac{92^\circ + 148^\circ}{2} = 120^\circ$$

$$\widehat{AD} = 120^\circ - 92^\circ = 28^\circ$$

答：28°

- (6) 如圖，兩圓相交於 A 、 B 兩點。若 C 、 B 、 D 三點共線， $\widehat{BC} = 90^\circ$ ， $\widehat{ABC} = 160^\circ$ ，則 $\widehat{ABD} = ?$ 【基 92-2】



$$\widehat{AC} = 360^\circ - 160^\circ = 200^\circ$$

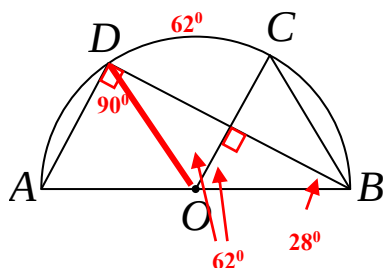
$$\angle ABC = \frac{200^\circ}{2} = 100^\circ$$

$$\angle ABD = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$$

$$\widehat{ABD} = 360^\circ - 160^\circ = 200^\circ$$

答：200°

- (7) 如圖，是半圓， O 為中點， C 、 D 兩點在上，且 $\parallel$ ，連接、。若 $\angle = 62^\circ$ ，則 $\angle$ 的度數為何？【基 102】

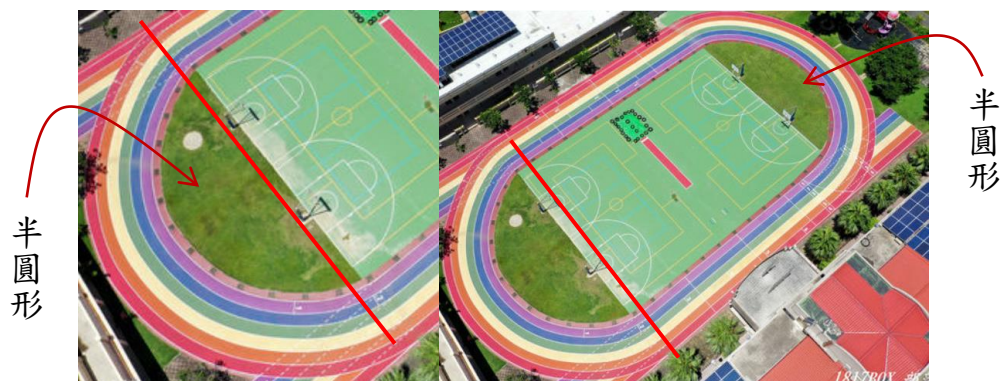


$$\widehat{AD} = 28^\circ \times 2 = 56^\circ$$

答：56°

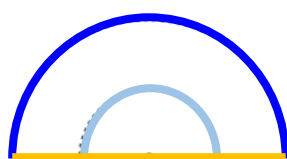
4-3 弧長和扇形面積

1. 跑道的長度，在彎道的部分，越外圈的長度會越長，
這是為什麼呢？半徑/直徑比較長

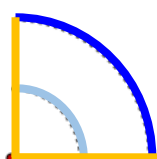


2. 我們來畫彎道的跑道線。

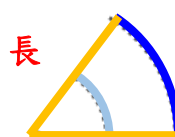
- (1) 請將虛線畫上顏色，請使用不同的顏色畫。
(2) 這些虛線分別是幾度的圓弧(彎道)呢？請把圓心角畫出來。



(180) 度



(90) 度



(60) 度

- (3) 半徑相同時，圓心角越大，圓弧(彎道)的長度就越長。
(4) 圓心角相同時，半徑越大圓弧越長，上圖中，大圓弧(彎道)長度是
小圓弧(彎道)長度的2倍，怎麼知道的？半徑/直徑變2倍

- (5) 圓弧(彎道)的長度有多長由什麼決定的呢？

從連動關係
聚焦到比例
的關係！

其一：圓弧和圓心的距離，也就是圓的半徑。

其二：畫圓弧要轉幾度，也就是圓心角。

3. 因為弧是圓的一部份，所以圓弧長可以看成是幾分之幾個圓周長，

所以，弧長 = $\frac{\text{弧度(圓心角)}}{360} \times \text{圓周長}$ 。

圓周的長度用直徑去量，可以量3.14約次，這個數字被稱為圓周率，
簡記為 π 。圓周長 = 直徑 $\times \pi$ 或 半徑 $\times 2\pi$ 。

4. 請算出右圖中圓弧的長度。

(1) 圓 C 的圓周長

$$8\pi$$

(2) $\widehat{AB}$

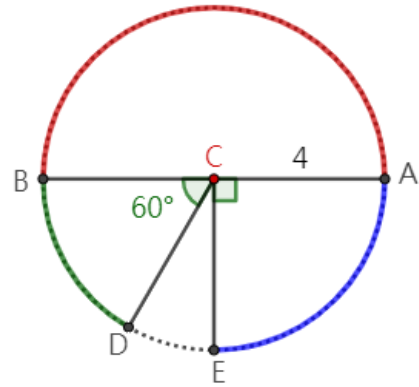
$$8\pi \times \frac{180}{360} = 4\pi$$

(3) $\widehat{AE}$

$$8\pi \times \frac{90}{360} = 2\pi$$

(4) $\widehat{BD}$

$$8\pi \times \frac{60}{360} = \frac{4}{3}\pi$$



5. 請在 1 張白紙上用蠟筆(或粉筆)畫個圓！

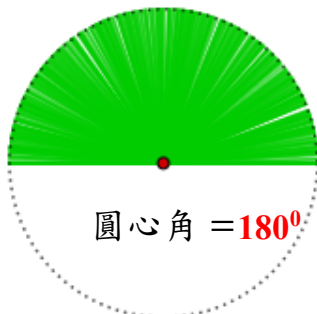
畫法：將蠟筆的一端固定住，手壓著蠟筆慢慢旋轉 1 圈。

GGB 做實驗
作者：王郁茜
t.ly/DRYt

再次用掃的
方式(旋轉
角)感受整個
圓與部分圓！



6. 下面還沒把圓畫完的**扇形**，分別是已經畫出了整個圓的幾分之幾了呢？



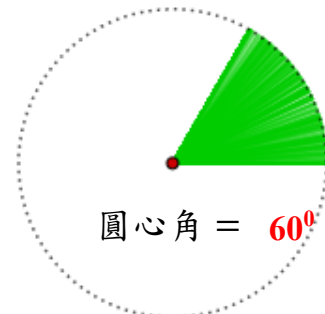
圓心角 = 180°

占圓的幾分之幾 $\frac{(1)}{(2)}$



圓心角 = 90°

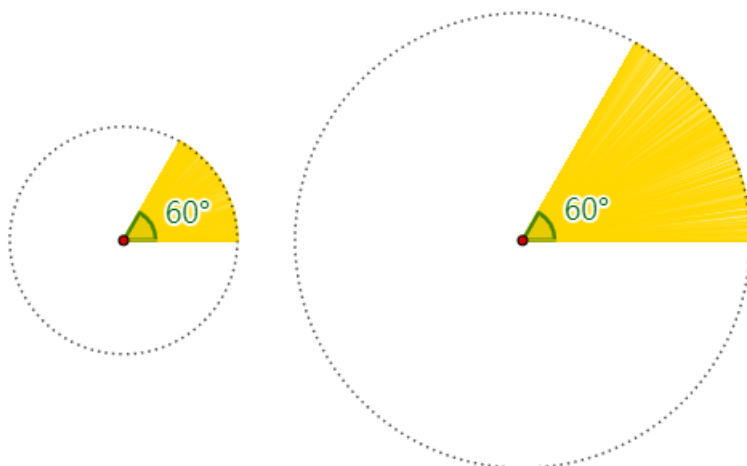
占圓的幾分之幾 $\frac{(1)}{(4)}$



圓心角 = 60°

占圓的幾分之幾 $\frac{(1)}{(6)}$

7. 下面是兩個圓心角一樣的扇形，大小卻不一樣，
為什麼呢？ 半徑不同。



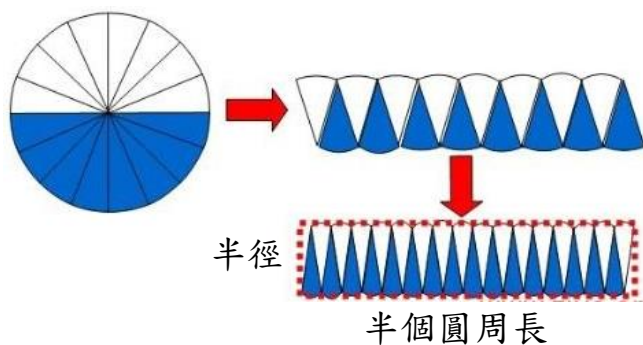
小幫手：扇形的大小，我們習慣用整個圓的幾分之幾來算喔！

8. 想算扇形面積，先求圓面積。

如果只買幾塊蛋糕，店家就會用長方形盒子裝蛋糕，而且蛋糕擺放的方式也不一樣喔！這樣做有什麼好處呢？ 節省空間。



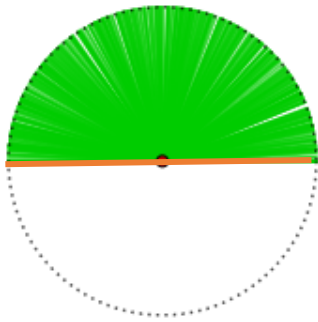
如下圖，將圓分割成很多小扇形，重新擺放成矩形，我們就可以用長方形面積來算圓面積。



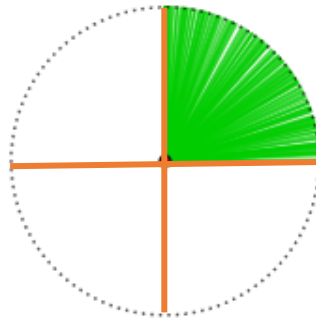
圓面積

$$\begin{aligned}
 &= \text{半個圓周長} \times \text{半徑} \\
 &= \frac{1}{2} \times (\text{直徑} \times \pi) \times \text{半徑} \\
 &= (\text{半徑} \times \pi) \times \text{半徑} \\
 &= \text{半徑} \times \text{半徑} \times \pi
 \end{aligned}$$

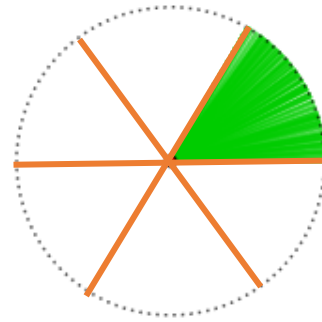
9. 已知半徑為 4，請算出下面 3 塊扇形的面積。



$$16\pi \times \frac{180}{360} = 8\pi$$



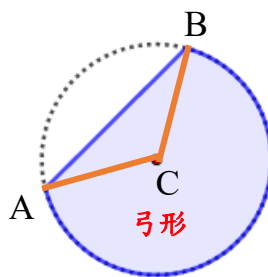
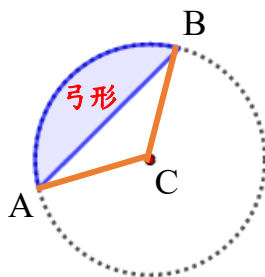
$$16\pi \times \frac{90}{360} = 4\pi$$



$$16\pi \times \frac{60}{360} = \frac{8}{3}\pi$$

10. 在圓上的一條弦會將圓分割成兩個部分，這兩個部分的形狀跟「弓」很像，因此，被稱為 弓形。

註：弓，以近窮遠。



想算出小弓形的面積，應該怎麼算呢？

只要寫出算的想法即可。

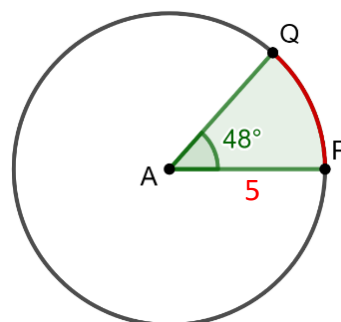
左邊弓形 = 扇形 ACB - 三角形 ACB

右邊弓形 = 扇形 ACB + 三角形 ACB

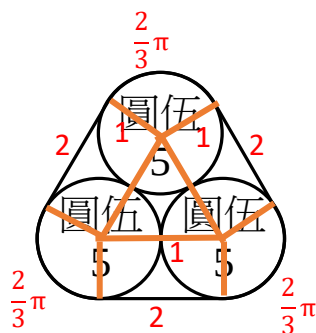
11. 如圖， $\angle A = 48^\circ$ ， $\overline{AP} = 5$ ，求扇形 APQ 的周長和面積。

$$\text{扇形} APQ \text{ 的周長} = 10 + 10\pi \times \frac{48}{360} = 10 + \frac{4}{3}\pi$$

$$\text{扇形} APQ \text{ 的面積} = 25\pi \times \frac{48}{360} = \frac{10}{3}\pi$$

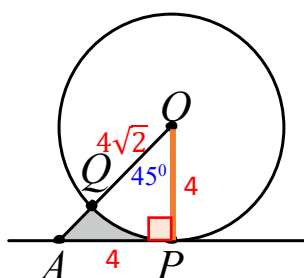


12. 將一條繩子緊緊圈住三個伍圓硬幣，如圖所示。若伍圓硬幣的半徑是 1 公分，則圈住這三個硬幣的繩子長度是多少公分？【基 92-1】



$$2 \times 3 + 2\pi \times \frac{120}{360} \times 3 = 6 + 2\pi \text{ (cm)}^2$$

13. 如圖，切圓 O 於 P 點， $\angle A = 45^\circ$ ， $\overline{AP} = 4$ ，求灰色部分的面積 = ? 【基 91-2】

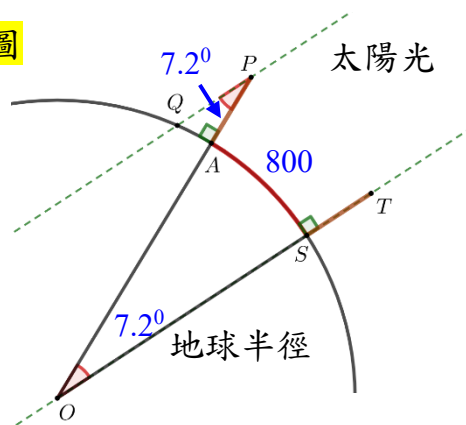


$$\text{灰色部分的面積} = \frac{4 \times 4}{2} - 16\pi \times \frac{45}{360} = 8 - 2\pi$$

14. 計算地球的周長。

希臘天文學家埃拉托斯特尼在亞歷山大港(A)和塞內港(S)各立了 1 根竹竿， $AS = 800\text{km}$ ，當塞內港竹竿 TS 的影子在竿底時，測量出 $\angle P = 7.2^\circ$ ，請算出地球的周長。

示意圖



參考影片 t.ly/j5w4

$$\frac{800}{\text{地球周長}} = \frac{7.2}{360}$$

$$\text{地球周長} = \frac{800 \times 360}{7.2} = 40,000 \text{ (km)}$$